

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

本试卷共 4 页，19 小题，满分 150 分，考试时间 120 分钟.

注意事项：1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹签字笔或钢笔分别填写在试卷和答题卡上. 将条形码横贴在答题卡右上角的“条形码粘贴处”.

2. 作答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑，在试卷上作答无效；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案.

3. 非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域的相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案.

4. 考生须保持答题卡的整洁. 考试结束后，将试卷和答题卡一并交回.

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为

- A. 8 B. 9 C. 12 D. 18

2. 已知 $z = 1 + i$ ，则 $\frac{1}{z-1} =$

- A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

3. 已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$ ， $B = \{x \mid x^3 = x\}$ ，则 $A \cap B =$

- A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$ C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$

4. 不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是

- A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$ B. $\{x \mid x \leq -2\}$ C. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$ D. $\{x \mid x > 1\}$

5. 在 $\triangle ABC$ 中， $BC = 2$ ， $AC = 1 + \sqrt{3}$ ， $AB = \sqrt{6}$ ，则 $A =$

- A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°

6. 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 的准线的垂线, 垂足为 B , 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$, 则 $|AF| =$
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3 = 6$, $S_5 = -5$, 则 $S_6 =$
- A. -20 B. -15 C. -10 D. -5
8. 已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) =$
- A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q > 0$, 若 $S_3 = 7$, $a_3 = 1$, 则
- A. $q = \frac{1}{2}$ B. $a_5 = \frac{1}{9}$
- C. $S_5 = 8$ D. $a_n + S_n = 8$
10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$, 则
- A. $f(0) = 0$ B. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$
- C. $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$ D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点
11. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 且 $\angle NA_1M = \frac{5\pi}{6}$, 则
- A. $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$
- B. $|MA_1| = 2|MA_2|$
- C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$
- D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知平面向量 $\boldsymbol{a} = (x, 1)$, $\boldsymbol{b} = (x - 1, 2x)$, 若 $\boldsymbol{a} \perp (\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b})$, 则 $|\boldsymbol{a}| =$ _____.

13. 若 $x = 2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点, 则 $f(0) =$ _____.

14. 一个底面半径为 4 cm, 高为 9 cm 的封闭圆柱形容器 (容器壁厚度忽略不计) 内有两个半径相等的铁球, 则铁球半径的最大值为_____cm.

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分)

已知函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), $f(0) = \frac{1}{2}$.

(1) 求 φ ;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + f\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

16. (15 分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 长轴长为 4.

(1) 求 C 的方程;

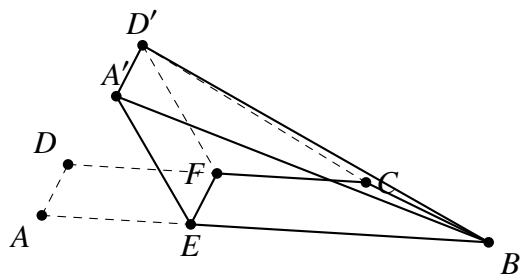
(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$, 求 $|AB|$.

17. (15 分)

如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 的中点, 点 E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$, 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60° .

(1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;

(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值.



18. (17 分)

已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k < \frac{1}{3}$.

(1) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点;

(2) 设 x_1, x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点.

(i) 设函数 $g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$, 证明: $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 单调递减;

(ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明你的结论.

19. (17 分)

甲、乙两人进行乒乓球练习，每个球胜者得 1 分，负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 p ($\frac{1}{2} < p < 1$), 乙胜的概率为 q , $p+q=1$, 且各球的胜负相互独立. 对正整数 $k \geq 2$, 记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

(1) 求 p_3, p_4 (用 p 表示);

(2) 若 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$, 求 p ;

(3) 证明: 对任意正整数 m , $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$.